

2026-1 데이터구조및프로그래밍실습 HW

학번_이름: 202312419 유채훈

문제 : DFS와 BFS의 장/단점 또는 특징은 어떤 것이 있을까요?

1. DFS (Depth-First Search, 깊이 우선 탐색)

DFS (깊이 우선 탐색)

특징: 한 방향으로 갈 수 있을 때까지 깊게 탐색한 후, 막히면 되돌아와(Backtracking) 다른 방향을 탐색합니다. 주로 스택(Stack)이나 재귀 함수를 이용해 구현합니다.

장점:

- 현재 탐색 중인 경로의 노드만 기억하면 되므로 메모리 공간 요구량이 적습니다.
- 찾고자 하는 목표가 트리의 깊은 하위 레벨에 위치할 경우 매우 빠르게 도달할 수 있습니다.
- 경로의 조건이나 가중치를 기억해야 하는 문제(백트래킹 등)에 적용하기 좋습니다.

단점:

- 처음 발견한 해답이 최단 경로라는 보장이 없습니다.
- 그래프에 순환(Cycle)이 있을 때 방문 처리를 하지 않으면 무한 루프에 갇힐 위험이 있습니다.
- 그래프 깊이가 지나치게 깊을 경우 시스템에서 스택 오버플로우(Stack Overflow)가 발생할 수 있습니다.

BFS (너비 우선 탐색)

특징: 시작점으로부터 가장 가까운 정점을 먼저 모두 방문하고, 점차 탐색 반경을 넓혀가는 방식입니다. 주로 큐(Queue)를 이용해 구현합니다.

장점:

- 모든 간선의 가중치가 동일할 때, 항상 최단 경로(Shortest Path)를 찾아냄을 보장합니다.
- 얕은 레벨부터 전부 탐색하므로, 해가 없는 경로에 무한히 빠지지 않고 안전하게 정답을 찾습니다.

단점:

- 큐에 탐색할 다음 레벨의 모든 노드를 저장해야 하므로, 그래프가 넓을수록(분기가 많을수록) 메모리 소비가 막대합니다.
- 각 노드가 어느 경로를 거쳐왔는지 독립적으로 추적하고 활용하기가 까다롭습니다.